

高等数学 A 上册第九、十章测试卷

姓名_____学号_____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

一、单项选择题（答案请写入上面的答题表里）

1、设函数 $z = f(x, y)$ 有 $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2$ ，且 $f(x, 0) = 1$ ， $f_y(x, 0) = x$ ，则 $f(x, y) =$ (B)

- (A) $1 - xy + y^2$ (B) $1 + xy + y^2$ (C) $1 - x^2y + y^2$ (D) $1 + x^2y + y^2$

2、设函数 $z = \int_{x-y}^{x+y} \varphi(t) dt$ ，其中函数 $\varphi(t)$ 具有一阶导数，则必有 (B)

- (A) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ (B) $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ (C) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ (D) $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$

3、设 $f(x, y)$ 可微， $f(0, 0) = 0$ ，偏导数 $f_x(0, 0) = 1$ ， $f_y(0, 0) = 2$ ，则 $g(t) = f(t, f(t, t))$ 在 $t = 0$ 处的导数 (D)

- (A) $g'(0) = 1$ (B) $g'(0) = 2$ (C) $g'(0) = -1$ (D) $g'(0) = 7$

4、函数 $u = x + y + z$ 在 $M(0, 0, 1)$ 处沿球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外法线方向的方向导数为 (B)

- (A) 0 (B) 1 (C) -1 (D) 2

5、 $f_x(x_0, y_0)$ 和 $f_y(x_0, y_0)$ 都存在是 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 连续的 (D)

- (A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件
(C) 充分必要条件 (D) 不充分不必要条件

6、设 $D = \left\{ (x, y) \mid |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2} \right\}$ ，记 $I_1 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ ， $I_2 = \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ ，

$I_3 = \iint_D (1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$ ，则 (A)

- (A) $I_3 < I_2 < I_1$ (B) $I_2 < I_1 < I_3$ (C) $I_1 < I_2 < I_3$ (D) $I_2 < I_3 < I_1$

7、 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ ， $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ ，则下列四个等式中，不成立的是 (D)

- (A) $\iint_D x \ln(x^2 + y^2 + 1) dx dy = 0$ (B) $\iint_D \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy = 4 \iint_{D_1} \sqrt{1 - x^2 - y^2} dx dy$

- (C) $\iint_D |xy| dx dy = 4 \iint_{D_1} |xy| dx dy$ (D) $\iint_D xy dx dy = 4 \iint_{D_1} xy dx dy$

8、累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(\rho \cos\theta, \rho \sin\theta) \rho d\rho$ 可以写成 (D)

- (A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
 (C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

9、设 Ω 由 $|x| + |y| + |z| \leq 1$ 所围成的区域，则下列结论不正确的是 (B)

- (A) $\iiint_{\Omega} (x+y) dV = 0$ (B) $\iiint_{\Omega} (x+y)^2 dV = 0$
 (C) $\iiint_{\Omega} (x+y)^3 dV = 0$ (D) $\iiint_{\Omega} \sin xyz dV = 0$

10、设 $f(x, y, z)$ 在 $\Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$ 上连续，且 $f(0, 0, 0) \neq 0$ ，则当 $R \rightarrow 0$

时， $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV$ 是关于 R 的 (D)

- (A) 等价无穷小 (B) 同阶但非等价无穷小 (C) 二阶无穷小 (D) 三阶无穷小

11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

二、填空题 (答案请写入上面的答题表里)

11、设 $z = x^y$ ，则全微分 $dz = yx^{y-1}dx + x^y \ln x dy$

12、设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{x-z} + \sin y$ 确定，则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{e^{x-z}}{1 + e^{x-z}}$

13、求曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 6 \\ x^2 + y^2 = z \end{cases}$ 在 $(1, -1, 2)$ 处的切线方程为 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{0}$

14、函数 $f(x, y) = x^2 + 2y^2$ 在点 $(0, 1)$ 处最大的方向导数为 4

15、已知 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq r^2\}$ ，则 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{1}{\pi r^2} \iint_D e^{x^2-y^2} \cos(x+y) dx dy = 1$

16、若从面密度为 $\mu = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的平面薄片 $x^2 + (y-1)^2 \leq 1$ 上挖掉一个圆孔

$x^2 + (y - \frac{1}{2})^2 \leq \frac{1}{4}$ ，则余下薄片质量为 $\frac{28}{9}$

17、设 Ω 为 $x^2 + y^2 + (z-1)^2 \leq 1$ ，则 $\iiint_{\Omega} (x + xyz^2 - 3) dV = -4\pi$

18、设空间闭区域 $\Omega = \{(x, y, z) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, 0 \leq z \leq 1\}$ ，连续函数 $f(x, y, z)$ 满足

$$f(x, y, z) = xyz + y^2 \iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV, \text{ 则 } f(x, y, z) = xyz + \frac{3}{16} y^2$$

$$19、\text{设空间闭区域 } \Omega = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}, \text{ 则 } \iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz = \frac{4}{15} \pi$$

$$20、\text{设 } f(x) = g(x) = \begin{cases} 1, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}, D \text{ 表示全平面, 则 } I = \iint_D f(x) g(y-x) dx dy = 1$$

三、综合题

$$21、\text{设 } F(u, v) \text{ 有连续的一阶偏导数, 且 } F'_u(3, 1) = 1, F'_v(3, 1) = -1,$$

曲面 $F(x+y, x-z) = 0$ 通过 $(2, 1, 1)$, 求曲面过这点的法线与 xoy 平面的夹角.

解: 令 $G(x, y, z) = F(x+y, x-z)$, $u = x+y, v = x-z$, 则

$$\frac{\partial G}{\partial x} = F'_u + F'_v, \quad \frac{\partial G}{\partial y} = F'_u, \quad \frac{\partial G}{\partial z} = -F'_v$$

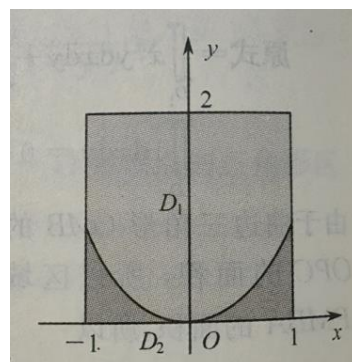
$$\text{因此曲面在 } (2, 1, 1) \text{ 的法向量为 } \vec{n} = \left\{ \frac{\partial G}{\partial x}, \frac{\partial G}{\partial y}, \frac{\partial G}{\partial z} \right\}_{(2,1,1)} = \{0, 1, 1\}$$

$\vec{n}$ 与 $\vec{k} = \{0, 0, 1\}$ 的夹角 θ 的余弦 $\cos \theta = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 即 $\theta = \frac{\pi}{4}$, 因此 $\vec{n}$ 与 xoy 平面的夹角为

$$\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

$$22、\text{试求 } \iint_D |y - x^2| dx dy, D: |x| \leq 1, 0 \leq y \leq 2.$$

解: 用曲线 $y = x^2$ 将积分区域 D 分为两部分 $D_1 + D_2$, 如图

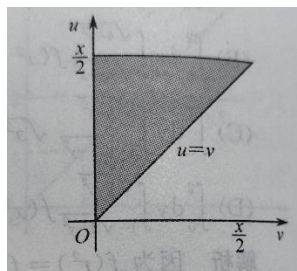


$$\text{于是, 原式} = \iint_{D_1} (y - x^2) dx dy + \iint_{D_2} (x^2 - y) dx dy$$

$$\begin{aligned}
&= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^2 (y - x^2) dy + \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy \\
&= \int_{-1}^1 (2 - 2x^2 + \frac{1}{2}x^4) dx + \int_{-1}^1 \frac{1}{2}x^4 dx = \frac{46}{15}
\end{aligned}$$

23、试求 $\lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\frac{x}{2}} dv \int_v^{\frac{x}{2}} \frac{e^{-(u-v)^2}}{1 - \cos x} du$.

解：交换原式中二次积分得次序



$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \int_0^{\frac{x}{2}} du \int_0^u \frac{e^{-(u-v)^2}}{1 - \cos x} dv = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - \cos x} \int_0^{\frac{x}{2}} \left(\int_0^u e^{-(u-v)^2} dv \right) du$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{x^2} \int_0^{\frac{x}{2}} \left(\int_0^u e^{-(u-v)^2} dv \right) du$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{x}{2}} e^{-(v - \frac{x}{2})^2} dv$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2x} \int_{-\frac{x}{2}}^0 e^{-t^2} dt = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} e^{-\frac{1}{4}x^2} = \frac{1}{4}$$

24、已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = (e^x y + \sin y)dx + (e^x + x \cos y + y)dy$,

求 $f(x, y)$.

解：因为 $dz = (e^x y + \sin y)dx + (e^x + x \cos y + y)dy$,

$$\text{所以 } \frac{\partial z}{\partial x} = e^x y + \sin y, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = e^x + x \cos y + y$$

将 $\frac{\partial z}{\partial x} = e^x y + \sin y$ 两边同时对 x 求积分得 $z = e^x y + x \sin y + \varphi(y)$, 这里 $\varphi(y)$ 为待定可导

函数, 将此式代入 $\frac{\partial z}{\partial y} = e^x + x \cos y + y$, 即得 $\varphi'(y) = y$, 积分得 $\varphi(y) = \frac{y^2}{2} + C$

从而 $f(x, y) = e^x y + x \sin y + \frac{y^2}{2} + C$

25、设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，证明： $\int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy \geq 1$

证明：由 e^x 的一阶带拉格朗日余项泰勒公式，有

$$e^\xi = 1 + \xi + \frac{e^\xi}{2} \xi^2 \geq 1 + \xi, \quad \xi \text{ 位于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间}$$

$$\text{于是 } e^{f(x)-f(y)} \geq 1 + f(x) - f(y)$$

令 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ，所以有

$$\begin{aligned} \int_0^1 e^{f(x)} dx \int_0^1 e^{-f(y)} dy &= \iint_D e^{f(x)-f(y)} d\sigma \geq \iint_D [1 + f(x) - f(y)] d\sigma \\ &= \iint_D d\sigma + \iint_D f(x) d\sigma - \iint_D f(y) d\sigma \end{aligned}$$

由于积分区域具有轮换对称性，所以

$$\iint_D f(x) d\sigma = \iint_D f(y) d\sigma, \quad \text{且 } \iint_D d\sigma = 1$$

代入原式得不等式成立.

26、设曲面 $2x^2 + 4y^2 + 4z^2 = 1$ 的过点 $P(\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 的切平面为 Π ，与 Π 平行且过点

$Q(0,0,2)$ 的平面与 xoy 平面的交线为 L ，求直线 L 与曲线 $l: \begin{cases} y = x^2 \\ z = 0 \end{cases}$ 之间的最短距离.

解：令 $F(x, y, z) = 2x^2 + 4y^2 + 4z^2 - 1$ ，则原曲面的法向量为

$$(F'_x, F'_y, F'_z) = (4x, 8y, 8z), \quad \text{所以该曲面在点 } P \text{ 的法向量为 } \vec{n} = 2(1, -1, 1),$$

于是切平面 Π 的方程为 $x - y + z - 1 = 0$,

与 Π 平行且过点 Q 的平面 Π_1 为 $x - y + z - 2 = 0$

平面 Π_1 与 xoy 平面的交线为 $L: \begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ ，于是问题化为求 xoy 平面上的直线

$x - y - 2 = 0$ 与抛物线 $y = x^2$ 之间的最短距离.应用拉格朗日乘数法，

$$\text{令 } L(x, y, z, \lambda) = \frac{1}{2}(x - y - 2)^2 + \lambda(y - x^2)$$

$$\text{由} \begin{cases} L'_x = x - y - 2 - 2\lambda x = 0 \\ L'_y = -(x - y - 2) + \lambda = 0 \\ L'_z = y - x^2 = 0 \end{cases}, \text{解得 } x_0 = \frac{1}{2}, y_0 = \frac{1}{4} \text{ 为唯一可疑极值点, 根据几何意义,}$$

条件极小值存在, 所以在 $x_0 = \frac{1}{2}, y_0 = \frac{1}{4}$ 时, 直线 L 与曲线 $l: \begin{cases} y = x^2 \\ z = 0 \end{cases}$ 的距离取最小值,

$$\text{其值为 } d = \frac{|x_0 - y_0 - 2|}{\sqrt{2}} = \frac{7}{8}\sqrt{2}$$